Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, ГО и ЧС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

ИОТ 00-20.03-2024

Москва, 2024 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая ИОТ разработана на основе: ТОИ Р 01-00-01-96 «Типовая инструкция по охране труда для операторов и пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (ВДТ)», РД 153-34.0-03.298-2001 «Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике» и устанавливает правила работы на персональных компьютерах в АО «Институт Теплоэлектропроект» далее Общество.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по ИТ – начальник ОАП.	А.А. Озеров
Начальник отдела хозяйственного обеспечения	В.В. Веселов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина
Ведущий специалист по ОТ, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС	О.А. Чередниченко

ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ

Приказом исполнительного директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «21» июня 2024г. № 47

ВЗАМЕН ИОТ 00-20.03-2019 редакция 2, утвержденной приказом от 22.04.2019 №31

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие требования безопасности	4
2	Требования безопасности перед началом работы	5
3	Требования безопасности во время работы	5
4	Требования безопасности в аварийных ситуациях	6
5	Требования безопасности после окончания работы	6
6	Ответственность	6
	Приложение 1 Рекомендуемые упражнения для восстановления работоспособности оператора	7
	Приложение 2 Принципы правильной работы за компьютером	20

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на персональном компьютере (далее – ПК) допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. При выполнении трудовой деятельности за основную работу с ПК принимается такая работа, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

1.3. При эксплуатации ПК на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;
- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенный уровень прямой блесткости;
- повышенный уровень отраженной блесткости;
- повышенный уровень ослепленности;
- неравномерность распределения яркости в поле зрения;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенный уровень пульсации светового потока;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- интеллектуальные нагрузки;
- эмоциональные нагрузки;
- длительные статические нагрузки;
- монотонность труда;
- большой объем информации обрабатываемой в единицу времени;
- нерациональная организация рабочего места.

1.4. Рабочие места ПК должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана видеомонитора до тыльной стороны другого ПК было не менее 2,0 м.

1.5. Рабочие места с ПК по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

1.6. Оконные проемы в помещениях, где используются ПК, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

1.7. Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм. При отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от переднего края сиденья;

1.8. Женщины со времени установления беременности и в период кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием компьютеров, не допускаются.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране, отсутствии встречного светового потока.

2.3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети.

2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

2.5. Протереть специальной салфеткой поверхность экрана монитора.

2.6. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, угла наклона экрана, положение клавиатуры, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.7. При включении ПК работник обязан соблюдать следующую последовательность включения оборудования:

- включить питание системного блока;
- включить питание всех периферийных устройств.

2.8. Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности оборудования;
- отсутствии информации о результатах специальной оценки условий труда на данном рабочем месте или при наличии информации о несоответствии параметров данного оборудования требованиям санитарных норм.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работник обязан:

3.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией, либо была поручена.

3.2. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место.

3.3. Соблюдать меры пожарной безопасности.

3.4. При необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи.

3.5. При работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне.

3.6. Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.

3.7. Соблюдать регламентированные перерывы в случаях, если основная работа, выполняемая при осуществлении трудовой деятельности, связана с ПК. Продолжительность непрерывной работы с ПК без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.

Регламентированные перерывы выполняются при непрерывной работе на ПК в течении 2 часов и устанавливаются через 2,0 часа от начала рабочего дня и через 1,5 – 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 – 20 минут каждый.

3.8. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно – эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления необходимо выполнять комплексы упражнений (рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног) в соответствии с Приложением 1 к настоящей инструкции.

3.9. Соблюдать принципы правильной работы за компьютером согласно Приложению 2 к настоящей инструкции.

3.10. *Работнику при работе на ПК запрещается:*

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- загромождать верхние панели устройств посторонними предметами;
- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
- включать сильно охлаждённое (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- -отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Работник обязан:

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, немедленно отключить питание ПК и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю и начальнику ОХО по телефону 44-19.

4.2. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание, вызвать врача, сообщить непосредственному руководителю и оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

4.3. При любых случаях сбоя в работе ПК или программного обеспечения немедленно отправить Заявку в ОАП через систему заявок.

4.4. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости - невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю и обратиться к врачу.

4.5. При обнаружении возгорания оборудования, отключить электропитание, сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» и своему непосредственному руководителю.

4.6. Не приступать к работе до устранения всех выявленных неисправностей.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы работник обязан соблюдать следующую последовательность выключения ПК:

- произвести закрытие всех активных задач;
- отключить питание системного блока;
- отключить питание всех периферийных устройств.

5.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

6. ОТВЕТСТВЕННОСЬ

За нарушение требований настоящей Инструкции виновные работники привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРА

Упражнения для профилактики и снятия зрительного утомления

Выбранные оператором упражнения, а также комплексы упражнений для глаз следует менять через две недели.

Упражнения для предупреждения возникновения и увеличения близорукости

Выполняется для тренировки аккомодации - способности глаза видеть предметы, расположенные на различном расстоянии, - и конвергенции - способности одновременно направлять на рассматриваемый предмет зрительные оси обоих глаз.

Упражнение 1*

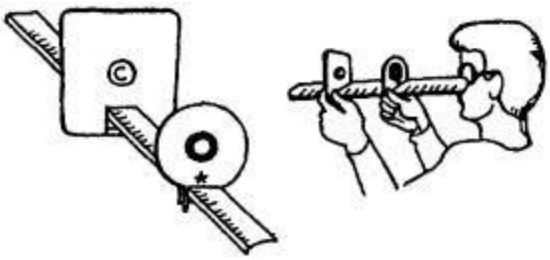
- Закрепите на оконном стекле на уровне глаз метку с изображением буквы «С» диаметром 2 мм.
- Расположитесь так, чтобы расстояние от глаз до метки было около 30 см.
- Смотрите на метку 3 - 4 с, затем переведите взгляд на предмет, расположенный за окном на линии глаза - метка, и смотрите на него 3 - 4 с; затем снова переведите взгляд на метку и т.д.

Упражнение делается в течение 3 мин в светлое время суток.

* Упражнение разработано доктором медицинских наук профессором МНИИ им. Гельмгольца Э.С. Аветисовым.

Упражнение 2

Для выполнения упражнения изготовьте приспособление в виде ракетки для настольного тенниса (экран) диаметром 10 см из картона или другого подобного материала белого цвета, а также используйте линейку длиной 50 - 60 см. На экран прикрепите тест - объект в виде буквы «С» диаметром 2 мм. Над рукояткой ракетки сделайте прорезь для линейки. Линейку вставьте в прорезь, метку прикрепите к экрану на расстоянии 5 см от линейки.



- Одной рукой приставьте линейку горизонтально торцом к месту над верхней губой.
- Другой рукой медленно приближайте экран к лицу, пристально наблюдая за меткой до тех пор, пока буква «С» не начнет расплываться или раздваиваться в глазах.
- Так же медленно отодвигайте экран по линейке до конца, продолжая пристально смотреть на метку.

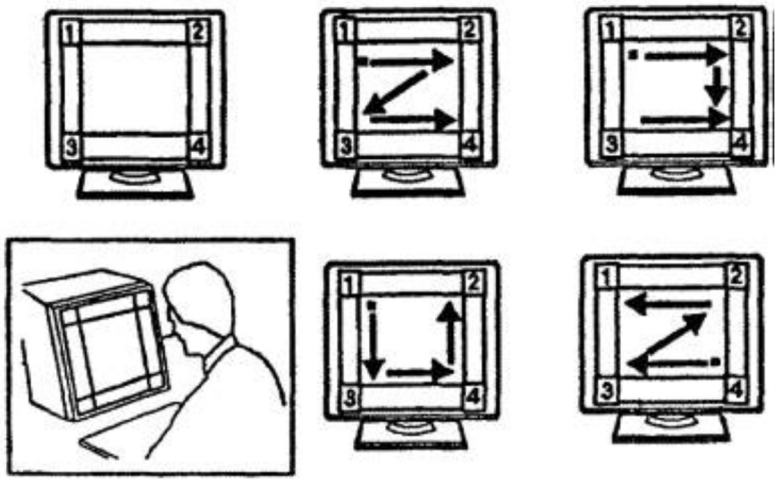
Упражнение делается в течение 3 мин. Оно особенно полезно для людей с близорукостью и начальной дальнозоркостью.

Упражнение для снятия болезненных ощущений - зуда, жжения, сухости - и восстановления увлажняющего слоя глаз

- В положении сидя или стоя закройте глаза. Расслабьте мышцы лба.
- Медленно переведите глазные яблоки в крайнее левое положение. Почувствуйте напряжение глазных мышц. Зафиксируйте положение.
- Теперь медленно, с напряжением переведите глаза вправо.
- Повторите 9 раз.

Старайтесь не щуриться. Следите за тем, чтобы веки не подрагивали. Напряжение глазных мышц не должно быть чрезмерным. Со временем глазные мышцы укрепляются и их двигательные возможности улучшаются.

Упражнение для развития центральной фиксации - способности глаз различать один из предметов лучше, чем остальные, - и восстановления увлажняющего слоя глаз



Сядьте на расстоянии 40 - 60 см от экрана.

- Нарисуйте на экране дисплея (или листе картона) глазную карту (первый рисунок в верхнем ряду).
- Перемещайте глаза от номера к номеру на карте по каждой из предложенных четырех схем (10 раз по каждой схеме).

Скорость движения глаз не должна выходить за пределы 10 перемещений за 40 - 60 с.

Не забывайте, что движения должны совершаться без усилий и часто.

Голову следует держать прямо, без всяких наклонов или поворотов.

Лоб, нижняя челюсть, шея и плечи должны быть расслабленными. Если вы ощущаете накопившееся в них напряжение, сделайте несколько круговых движений головой.

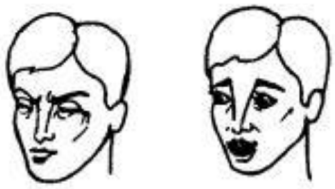
Задержка дыхания обычно свидетельствует о подсознательном усилии попытаться разглядеть. Следите за тем, чтобы дыхание было регулярным и свободным.

Постарайтесь увидеть иллюзорное перемещение картинки экрана.

Когда глаза перемещаются без напряжения, то может показаться, что изображение глазной

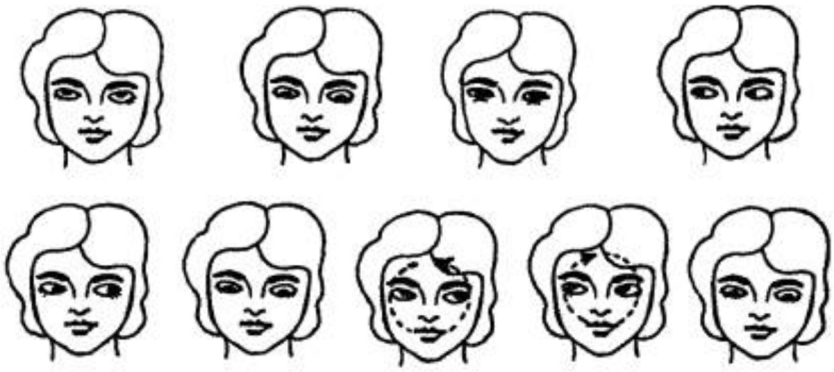
карты смещается в противоположном направлении. Это как раз то, что надо.

Упражнение для улучшения кровообращения и доступа кислорода к глазам и лицу, расслабления глазных мышц, ослабления негативных последствий привычки смотреть искоса



- Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Все мышцы шеи и лица должны быть напряжены (в том числе и мышцы нижней челюсти). Задержите дыхание на 2 - 3 с и старайтесь не расслабляться.
- Быстро выдохните, при этом глаза широко раскройте, рот откройте как можно шире и не постесняйтесь сделать выдох громким.
- Повторите 4 раза.

Упражнение для релаксации и повышения тонуса экстраокулярных (осуществляющих движения глазного яблока) мышц



В положении сидя или стоя при закрытых глазах переведите взгляд наверх, как если бы вы хотели посмотреть на потолок. Глазные мышцы должны оставаться в напряженном состоянии в течение времени, за которое вы успеете сделать два глубоких вдоха. Затем верните глазные яблоки в исходное положение.

- Глаза остаются закрытыми. Переведите взгляд вниз на пол. Зафиксируйте напряженное состояние в течение двух глубоких вдохов-выдохов.
- Откройте глаза, посмотрите прямо перед собой. Моргните. Сделайте 4 глубоких вдоха. Расслабьтесь.
- Закройте опять глаза и переведите глазные яблоки как можно дальше вправо. Сохраняйте напряженность мышц в течение двух глубоких вдохов-выдохов.
- Переведите глазные яблоки как можно дальше влево. Сохраняйте напряженность мышц в течение двух глубоких вдохов-выдохов. Переведите глазные яблоки в исходное положение.
- Откройте глаза. Сделайте 4 глубоких вдоха-выдоха. Расслабьтесь.
- Закройте опять глаза. Вращайте глазными яблоками по часовой стрелке. Следите за дыханием.
- Сделайте круговое движение глазами против часовой стрелки.

- Откройте глаза и расслабьтесь. Моргните и сделайте 4 глубоких вдоха-выдоха.

Голову следует держать прямо, без наклонов.

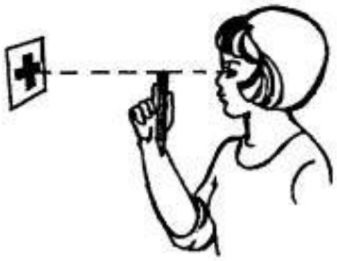
Глазные мышцы должны быть в напряженном состоянии. Если вы вдруг почувствуете, что глаза вышли из-под вашего контроля, что движение глаз затруднено, сделайте возвратное движение глазами, но очень медленно и мягко. Для разнообразия и для того, чтобы глазные мышцы поработали немного другим способом, вы можете попробовать выполнять это упражнение при различных положениях головы, когда лицо обращено вверх, вниз, вправо, влево, под любым другим углом зрения.

В дальнейшем выполнение этого упражнения улучшит увлажнение глаз.

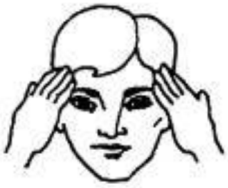
Упражнение для восстановления гибкости экстраокулярных мышц и улучшения способности глаза к рефокусировке

Прикрепите к стене бумажный крест.

- Встаньте или сядьте на расстоянии 2,5 - 3 м от него.
- Возьмите в руки карандаш и зафиксируйте на нем взгляд. Потом переведите взгляд на крести обратно.
- Повторите несколько раз



Упражнение для облегчения мигательных движений, расслабления глазных мышц



- Положите кончики пальцев (без нажима) на виски. Быстро моргните 10 раз.
- Закройте глаза и отдохните. Сделайте 2 - 3 глубоких вдоха. Расслабьте мышцы лица.
- Повторите 2 раза.

Следите за тем, чтобы при каждом мигательном движении веки смыкались плотно и при минимальном усилии. Вы не должны чувствовать никакого движения под кончиками пальцев.

Если вы ощущаете какое-либо движение, это свидетельствует о том, что вы слишком усиленно моргаете. Работать должны только мышцы век (а не мышцы лица).

Не зажмуривайте глаза.

Упражнение для релаксации глазных мышц, улучшения кровообращения (пальминг)

- Сядьте. Потрите друг о друга руки 5 - 10 с до появления теплоты.
- Перекрестите в центре лба пальцы рук, сложенные вместе. Ладонями накройте глазные впадины так, чтобы полностью исключить доступ света и при этом не сжать глазные яблоки, оставляя возможность свободно двигать веками.
- Расслабьтесь. Дышите ритмично и легко.
- Во время такого отдыха органов зрения, т.е. в период прекращения к ним доступа света, происходит химическое восстановление рецепторов глаза и расслабление мышечных волокон, перенесших напряжение после интенсивных потоков образов. Подобное искусственное затмение, пальминг, значительно ускоряет процесс расслабления глазных мышц и улучшает кровообращение. Двухминутный пальминг восстанавливает функциональные свойства сетчатки глаза.

Комплексы упражнений для глаз*

* Комплексы 1, 2 разработаны заведующим кафедрой офтальмологии Санкт-Петербургского педиатрического института Е.Е. Сомовым.

КОМПЛЕКС 1

Исходное положение: сидя в удобной позе, спина прямая. Глаза открытые, взгляд устремлен прямо.

Упражнение 1

Посмотрите: влево - прямо; вправо - прямо; вверх - прямо; вниз - прямо.

Повторите цикл движений несколько раз (до 10). Постепенно увеличьте время задержки взгляда в крайнем положении, но при этом следите, чтобы не появлялась усталость.

Упражнение 2

Смещайте взгляд по диагонали в следующей последовательности: влево - вниз - прямо; вправо - вверх - прямо; вправо - вниз - прямо; влево - вверх - прямо.

Повторите весь цикл движений несколько раз. Постепенно увеличьте время задержки взгляда в крайнем положении.

Упражнение 3

Круговые движения глаз: от 1 до 10 вращений по ходу часовой стрелки и против нее.

Упражнение 4

Изменение точки фиксации: посмотрите на кончик носа, а затем вдаль. Повторите несколько раз.

Упражнение 5

Смотрите прямо перед собой, фиксируя удаленный от глаз предмет. Старайтесь, раскрывая

широко веки и не мигая, видеть его более четко.

Упражнение 6

Крепко сомкните веки, а затем в течение нескольких секунд часто моргайте.

Упражнение 7

Сделайте массаж век, мягко поглаживая их указательным и большим пальцами в направлении от носа к виску.

Упражнение 8

Без усилий, но плотно сомкните веки и прикройте их ладонями с тем, чтобы на 1 мин. полностью исключить воздействие на глаза света.

КОМПЛЕКС 2

Упражнение 1 (выполняется сидя)

Моргайте в течение 1 - 2 мин.

Упражнение 2 (выполняется стоя)

Смотрите прямо перед собой 2 - 3 с. Затем переведите взгляд на кончик указательного пальца правой вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, и фиксируйте его 4 – 5 с. После этого руку опустите и повторите все действия в описанном порядке 10 - 12 раз.

Упражнение 3 (выполняется стоя)

Вытяните руку и смотрите на кончик указательного пальца, расположенного по средней линии лица. Затем начинайте медленно приближать его к глазам до появления двоения. Цикл движений повторить 6 - 8 раз.

Упражнение 4 (выполняется сидя)

Крепко сомкните веко одного глаза (на 3 - 5 с), затем глаз откройте. Повторите это другим глазом.

Упражнение 5 (выполняется сидя)

Двумя или тремя пальцами правой и левой рук умеренно надавливайте через верхнее веко сначала на одно, а затем на другое глазное яблоко.

Упражнение 6 (выполняется стоя)

Кратковременно (на 3 - 5 с) зафиксируйте двумя глазами кончик указательного пальца правой вытянутой руки, расположенной по средней линии лица. Далее ладонью левой руки закройте левый глаз и через 3 - 5 с уберите ее. Повторите смену фиксаций 5 - 6 раз. Затем выполните упражнение, закрывая правый глаз.

Упражнение 7 (выполняется стоя)

Поднимите правую руку вверх, слегка согнув ее в локтевом суставе, выпрямите указательный палец и, медленно опуская, а затем поднимая руку, фиксируйте обоими глазами его кончик.

Упражнение 8 (выполняется стоя)

Поднимите глаза кверху, опустите их вниз, отведите вправо, а затем влево. Повторите цикл движений 6 - 8 раз.

Упражнение 9 (выполняется сидя)

Закройте глаза и проделайте массаж глаз круговыми движениями пальцев.

КОМПЛЕКС 3

Исходное положение: сидя или стоя.

Упражнение 1

Глаза закрыты. Круговыми движениями обеих рук массируйте глазные яблоки в течение 10 с.

Упражнение 2

Взгляд прямо перед собой, затем вправо, влево, вверх, вниз - в течение 10 с.

Упражнение 3

Усиленно зажмуривайте и открывайте глаза в течение 10 с.

Упражнение 4

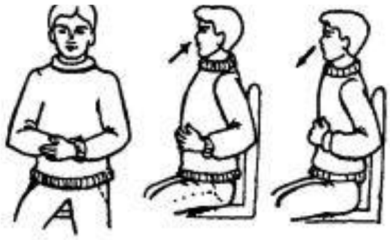
Отводите глаза сначала в одну, потом в другую сторону 2 - 3 раза, затем закройте на 10 с.

Все упражнения можно включать как в утреннюю, так и в производственную гимнастику. В комплексе они способствуют усилению кровообращения, тонизируют глазные мышцы, уменьшают их утомляемость.

Упражнения для снятия напряжения различных частей тела, а также умственного и эмоционального напряжения

Выбранные работником физические упражнения, а также комплекс упражнений, следует менять через 2 - 3 недели.

Упражнение для расслабления тела, снятия умственного и эмоционального напряжения, восстановления ритма естественного и свободного дыхания



- Сядьте в удобное положение так, чтобы ноги не перекрещивались. Закройте глаза. Руки положите на живот в области пупка.
- Глубоко вдохните через нос. Руки должны почувствовать, как мышцы живота
- поднимаются. Задержите дыхание на 1 - 2 мин.
- Постепенно выдыхайте через рот. Руки должны почувствовать, как мышцы живота сжимаются.
- Повторите 4 раза. (Если почувствуете головокружение, то прекратите упражнение.)

При правильном выполнении верхние ребра грудной клетки остаются неподвижными, тогда как нижние ребра и область, где размещается диафрагма, сразу под грудной клеткой, перемещаются.

Следите за тем, чтобы вдох был полным. Легкие должны полностью освободиться перед следующим вдохом.

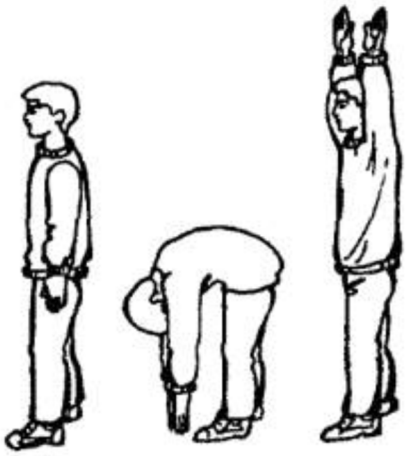
Упражнение для снятия накопившегося напряжения и расслабления пальцев, ладоней и рук

- В положении сидя или стоя опустите руки вдоль тела. Сделайте глубокий вдох. На выдохе начинайте делать легкие колебательные движения от плеч до кончиков пальцев.
- Выполняйте примерно 15 с.

Во время совершения колебательных движений плечи, руки, ладони и пальцы должны быть расслаблены.

Упражнение для расслабления спины и плеч, улучшения кровообращения тела

- Ноги на ширине плеч. Колени расслаблены (чуть согнуты). В момент вдоха расслабьтесь.
- На выдохе поднимайте руки вверх, вытягивая их, как если бы вы решили коснуться потолка. Натянутыми должны быть мышцы пальцев, рук, плеч. Почувствуйте, как напряглись мышцы торса. Опять вдохните.
- На выдохе наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола перед носками туфель. Расслабьтесь и опустите голову и шею. Взгляд следует направить вдоль носа. Колени можно слегка согнуть. Сделайте глубокий вдох.



- На выдохе медленно и плавно выпрямитесь.
- Повторите 2 раза.

Перед началом выполнения упражнения убедитесь в том, что вес тела равномерно распределен (вы не заваливаетесь ни на носки ступеней, ни на пятки).

Все движения должны быть мягкими, плавными, мышцы не перенапряжены. Ни в коем случае не применяйте чрезмерных усилий. Постепенно мышцы приобретут необходимую эластичность, и со временем вы сможете делать наклоны легко и расслабленно.

Следите за тем, чтобы дыхание было глубоким. Упражнение на общее растягивание можно выполнять и в положении сидя.

Упражнение для расслабления мышц шеи, головы и лица, снятия напряжения плечевого пояса

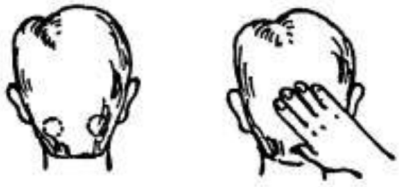
- В положении сидя или стоя сделайте глубокий вдох и закройте глаза. На выдохе медленно опустите подбородок на грудь. Расслабьте шею и плечи.
- На вдохе медленно и плавно начинайте круговые движения головой в левую сторону.
- Плечи расслаблены. Упражнение следует выполнять тщательно и неторопливо.
- При движении головы в правую сторону и вниз в исходное положение сделайте выдох.
- Повторите 2 раза, затем измените направление вращения и повторите 3 раза.

Не стремитесь к увеличению угла наклона круговых движений. В данном случае гораздо важнее выполнять упражнение медленно, плавно и без усилий.

Следите за регулярным, глубоким дыханием и общим расслабленным состоянием организма.

Массаж затылочной области головы для снятия напряжения мышц шеи и плечевого пояса

- В положении сидя или стоя надавливайте пальцами на указанные на рисунке зоны с вращением по 10 с справа и слева.



Комплексы упражнений для снятия общего утомления*

* Комплексы 1-4 составлены на основе разработок МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца

КОМПЛЕКС 1

Упражнение 1

Посидите с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица, откинувшись на спинку стула, руки на бедрах 10 - 15 с.

Упражнение 2

Закройте глаза и выполните самомассаж надбровных дуг и нижней части глазниц, делая пальцами легкие круговые поглаживающие движения от носа кнаружи, - 20 - 30 с. Затем посидите с закрытыми глазами 10 - 15 с.

Упражнение 3

Руки согните перед грудью, кисти плотно соедините, скрестив пальцы. Поверните кисти пальцами к груди, не разъединяя ладоней. Поверните кисти пальцами вперед. Повторите 4 – 6 раз. Затем опустите руки вниз и потрясите расслабленными кистями.

Упражнение 4

Руки согните в локтях, ладони вверх и вперед. Выполните поочередно щелчки пальцами, начиная с указательного (каждый раз перед щелчком большой палец сверху). То же в обратном порядке. Повторите 2 - 3 раза. Затем опустите руки вниз и потрясите кистями.

Упражнение 5

Опустите голову на грудь и отведите в прежнее положение, затем слегка наклоните назад. Наклоните голову вперед. Повторите 4 - 6 раз. Темп медленный.

Упражнение 6

Смотрите вдаль перед собой 2 - 3 с. Переведите взгляд на кончик носа на 3 - 5 с. Повторите 6 - 8 раз.

КОМПЛЕКС 2

Упражнение 1

Очень медленное круговое движение головы в одну сторону, затем в другую. Повтор 3–4 раза.

Упражнение 2

Самомассаж затылочной области головы и шеи. Все движения выполняйте подушечками пальцев сверху вниз кнаружи: поглаживание, круговые движения, растирание.

Упражнение 3

Крепко зажмурьте глаза на 3 - 5 с, затем откройте на 3 - 5 с. Повторите 6 - 8 раз.

Упражнение 4

Руки на поясе. Правую руку - за голову, напрягая мышцы, повернуть туловище направо. Расслабляя мышцы, вернитесь в исходное положение. То же - в другую сторону. Повтор 2-3 раза.

Упражнение 5

Руки на поясе. Правую руку, напрягая мышцы, заведите за голову. Вернитесь в исходное положение. То же - в обратную сторону. Повторите 2 - 3 раза.

Упражнение 6

Следите глазами за медленным опусканием, а затем поднятием руки на расстоянии 40 – 50 см от глаз. Повторите 10 - 12 раз, меняя руки.

КОМПЛЕКС 3

Упражнение 1

Закройте глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко надавливайте на верхние веки 2 - 3 с. Затем снимите пальцы с век и посидите с закрытыми глазами 2 - 3 с. Повторите 3 – 4 раза.

Упражнение 2

Поднимите вверх согнутые в локтях руки, опущенные кисти почти касаются ушей. Затем слегка наклонитесь вперед, голову опустите на грудь, последовательно «уроните» плечи, предплечья, кисти, полностью расслабьтесь. Повторите 2 - 3 раза.

Упражнение 3

Сидя прямо с опущенными руками, резко напрягите мышцы всего тела. Затем сразу полностью расслабьтесь, опустите голову на грудь, закройте глаза. Так сидите 10 - 15 с. Повтор 2 - 3 раза.

Упражнение 4

С поворотом туловища поднимите руки вверх. Напряженно разведите пальцы, напрягите все мышцы тела, задержите дыхание на 7 - 8 с. С поворотом туловища в исходное положение «уроните» руки и расслабьте все тело на 7 - 8 с. Повторите в разные стороны 3 - 5 раз.

Упражнение 5

Указательный палец правой руки держите перед глазами на расстоянии 20 - 25 см. Смотрите на него двумя глазами 3 - 5 с, правым глазом (закрыв левый) - 3 - 5 с, левым глазом (закрыв правый) - 3 - 5 с, двумя глазами - 3 - 5 с. Смените руки. Повторите все сначала. Всего выполните 2 - 3 цикла.

КОМПЛЕКС 4

Упражнение 1

- Сидя за компьютером, примите максимально удобную позу.
- Расслабьтесь, не напрягайтесь.
- Мягко, не спеша, выпрямите спину (не сутультесь).
- Закрыв глаза, мягко, не сжимая, сомкните веки.
- С закрытыми глазами смотрите только прямо перед собой, глаза, не напрягая, расфокусируйте.
- Голову держите легко, не напрягая, без усилий.
- Тело не напрягайте и выполняйте легкие наклоны головы: к груди, назад; по очереди к левому и правому плечу.

Упражнение 2

Не открывая глаз, делайте ими вращательные движения по и против часовой стрелки, вниз и вверх.

Упражнение 3

Хотя бы раз в два часа оторвитесь от работы, откиньтесь на спинку стула, руки положите на бедра, расслабьте мышцы лица и посидите так 10 - 15 с.

Упражнение 4

Закройте глаза и помассируйте пальцами, делая легкие круговые движения от носа кнаружи, надбровные дуги и нижнюю часть глазниц 20 - 30 с. Затем посидите с закрытыми глазами 10 - 15 сек.

Упражнение 5

Медленно наклоните голову вперед, упритесь подбородком в грудь, отведите голову назад. Проделайте вращения головой. Повторить 4 - 6 раз.

Упражнение 6

2 - 3 с посмотрите вдаль, затем переведите взгляд на кончик носа, замрите на 2 - 3 с. Повторить 6 - 8 раз.

Упражнение 7

Физкультурная минутка. Поднимите руки вверх, напряженно разведите пальцы, напрягите все мышцы тела, задержите дыхание на 7 - 8 с. С поворотом тела «уроните» руки и расслабьте все тело на 7 - 8 с. Повторите 3 - 5 раз.

Упражнение 8
Вытягивайте и разжимайте пальцы так, чтобы почувствовать напряжение. Расслабьте, а затем, не торопясь, сожмите пальцы.

Упражнение 9
Чтобы расслабить плечи и верхнюю часть спины, сплетите пальцы рук за головой и сдвигайте лопатки до тех пор, пока не ощутите напряжение в верхней части спины.
Оставайтесь в таком положении 5 - 10 с. Затем расслабьтесь. Повторите упражнение 5 - 10 раз.

Упражнение 10
Сплетите за спиной пальцы рук с обращенными внутрь ладонями. Постарайтесь медленно поднять и выпрямить руки. Оставайтесь в таком положении 5 - 10 с. Повторить 5 - 10 раз.

Упражнение 11
В положении стоя медленно поднимайте руки, одновременно поворачивая голову то налево, то направо до тех пор, пока не почувствуете легкое напряжение.

Упражнение 12
Данное упражнение поможет нейтрализовать последствия длительного пребывания в наклонном положении, когда вы долго и внимательно смотрите на экран. Медленно опустите подбородок так, чтобы под ним образовались складки, оставайтесь в таком положении 5 с. Повторите 5 - 10 раз.

КОМПЛЕКС 5

Упражнение 1
Через каждые 25 - 30 мин при паузе в работе поморгайте глазами несколько раз, потом закройте глаза и так посидите минуту. Повторить 2 - 3 раза.

Упражнение 2
Вытяните пальцы рук и разведите их в течение 5 - 7 с. Расслабьте и сожмите пальцы на 5 – 7 с. Повторите 5 - 15 раз.

Упражнение 3
Расслабьте плечи и верхнюю часть спины за счет сплетения пальцев рук за головой, сдвигайте лопатки в течение 5 - 15 с. Повторите 5 - 15 раз.

Упражнение 4
Статическая поза. Руки за спиной. Пальцы сплетены, ладони друг к другу в течение 5 - 15 с. Повторите 5 - 15 раз.

Упражнение 5
Положение стоя. Поднимите руки вперед-вверх и опустите, поворачивая одновременно голову направо и налево в течение 3 с. Повторите 5 - 15 раз.

Комплексы упражнений для снятия синдрома компьютерного стресса*

* Комплексы 1 - 15 разработаны докторами Эрнестом Лаувенстайном и Гавардом Сэнном из Кембриджского института улучшения зрения (США).

КОМПЛЕКС 1
Симптом: сонливость, утомляемость.

Упражнения
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние одним глазом.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние двумя глазами.
Пальминг.
Важное замечание: не забудьте посетить офтальмолога, чтобы проверить, правильные ли вы носите очки (с учетом работы на компьютере).

КОМПЛЕКС 2
Симптом: головная боль после кропотливой работы.

Упражнения
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближайших точек на дальние одним глазом.
Перевод взгляда из угла в угол.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 3
Симптом: головная боль в надбровной области (в области лба).
Упражнения
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние.
Пальминг.
Важное замечание: если головные боли не прекращаются, следует посоветоваться с офтальмологом.

КОМПЛЕКС 4
Симптом: головная боль в затылочной, теменной и височных областях.
Упражнения
Пожимание плечами (круговые движения плечами).
Круговые движения головой.
Точечный массаж затылочной области головы.
Массаж височной области головы и окологлазного пространства.
Надавливание на глаза.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.

КОМПЛЕКС 5
Симптом: головные боли в окологлазном пространстве (боль в глазах).
Упражнения
Пожимание плечами (круговые движения плечами).
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.
Вращательные движения большими пальцами рук.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 6
Симптом: головная боль в конце дня.
Упражнения
Общее потягивание тела.
Пожимание плечами (круговые движения плечами).
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.
Перевод взгляда из угла в угол.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 7
Симптом: раздражительность во время или после работы на компьютере.
Упражнения
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - двумя глазами.
Фиксирование взгляда на левом и правом углах комнаты.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 8
Симптом: пропуски, перескакивание, повторение знаков в тексте.
Упражнения
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - двумя глазами.

Фиксирование взгляда на левом и правом углах комнаты.
Вращательные движения большими пальцами рук.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 9

Симптом: непопадание в колонки, перестановка местами слов или цифр.
Упражнения
Фиксирование взгляда на левом и правом углах комнаты.
Вращательные движения большими пальцами.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 10

Симптом: боли в бедрах, ногах, нижней части спины.
Упражнения
Общее потягивание.
Потягивание мышц спины.
Напряжение нижней части спины.

КОМПЛЕКС 11

Симптом: воспаленные глаза.
Упражнения
Быстрое моргание.
Круговые движения головой.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 12

Симптом: медленное фокусирование.
Упражнения
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.
Фиксирование взгляда на левом и правом углах комнаты - одним глазом.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 13

Симптом: косоглазие.
Упражнения
Круговые движения головой.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - одним глазом.
Перевод взгляда с ближнего на дальнее расстояние - двумя глазами.
Пальминг.

КОМПЛЕКС 14

Симптом: ощущение напряженности в верхней части туловища (шея, спина, плечи, руки).
Упражнения
Общее потягивание.
Напряжение мышц спины.
Пожимание плечами (круговые движения).
Круговые движения головой.

КОМПЛЕКС 15

Симптом: ощущения покалывания и боли в руках, запястьях, ладонях.
Упражнения
Общее потягивание.
Напряжение пальцев ладони.
Напряжение мышц спины.
Быстрые махи пальцами. Упражнения комплексов рекомендуется проводить индивидуально в зависимости от ощущения усталости.

Приложение 2

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Принцип 1. **Правильная рабочая поза:**

- на протяжении всего времени работы необходимо следить, чтобы ваше тело занимало оптимальную эргономичную позу;
- не сутультесь;
- не прогибайте позвоночник в нижней его части назад;
- не сидите, положив ногу на ногу;
- не скрещивайте ступни;
- старайтесь сохранять прямые углы в локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах;
- найдите такое положение головы, при котором шея устает меньше всего. Отрегулируйте в соответствии с этим положением высоту стола, кресла, угол наклона и высоту монитора;
- если в течение рабочего дня приходится неоднократно подниматься с кресла и вновь садиться в него, при подъеме старайтесь держать голову и торс прямо; садясь, опускайте тело легко и мягко, не «плюхайтесь» в кресло со всего маха, не травмируйте позвоночник.

Принцип 2. **Правильное дыхание и релаксация:**

- дышите ритмично и свободно;
- научитесь расслабляться;
- когда сидите, внимательно следите за тем, чтобы тело оставалось в расслабленном состоянии, особенно в области лба (бровей), шеи, спины и нижней челюсти;
- держите в расслабленном состоянии плечи и руки;

 если вы почувствовали во время работы напряженность в какой-либо части тела, воспользуйтесь простым и доступным приемом расслабления: сделайте глубокий вдох,

напрягите эту часть тела (так сильно, как можете), после чего задержите дыхание на 3 - 5 с; на выдохе расслабьтесь; при необходимости повторите.

Принцип 3. **Правильная организация работы зрительного аппарата:**

- моргайте каждые 3 - 5 с; моргание - это естественный способ увлажнения, очищения глаз, оно служит расслаблению лицевых и лобных мышц;
- следите, чтобы при моргании двигались только веки, но ни в коем случае лицо или щеки;
- сохраняйте мышцы лба в расслабленном состоянии;
- старайтесь при работе видеть не только экран, но и, пользуясь периферийным зрением, окружающее пространство, стол, стены, людей и пр.;
- чаще смотрите вдаль; короткий взгляд вдаль каждые 2 - 3 мин хоть и занимает рабочее время, но помогает расслабить глазные мышцы;
- по возможности придерживайтесь установленного санитарными нормами и правилами режима работы;
- кратковременные, но регулярные перерывы позволят минимизировать отрицательное воздействие вредных факторов и восстанавливать работоспособность.

Рекомендации пользователям:

- не работайте на клавиатуре непрерывно более 30 мин;
- регулярно смачивайте ладони (3 - 5 раз в смену), это уменьшает электростатические заряды, образующиеся на кистях рук при трении о клавиатуру и «мышь»;
- меняйте характер своей работы в течение дня;
- используйте любую возможность, чтобы периодически подниматься с места и
- разминаться;
- устраивайте разминку перед продолжительной работой;
- при первых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу.